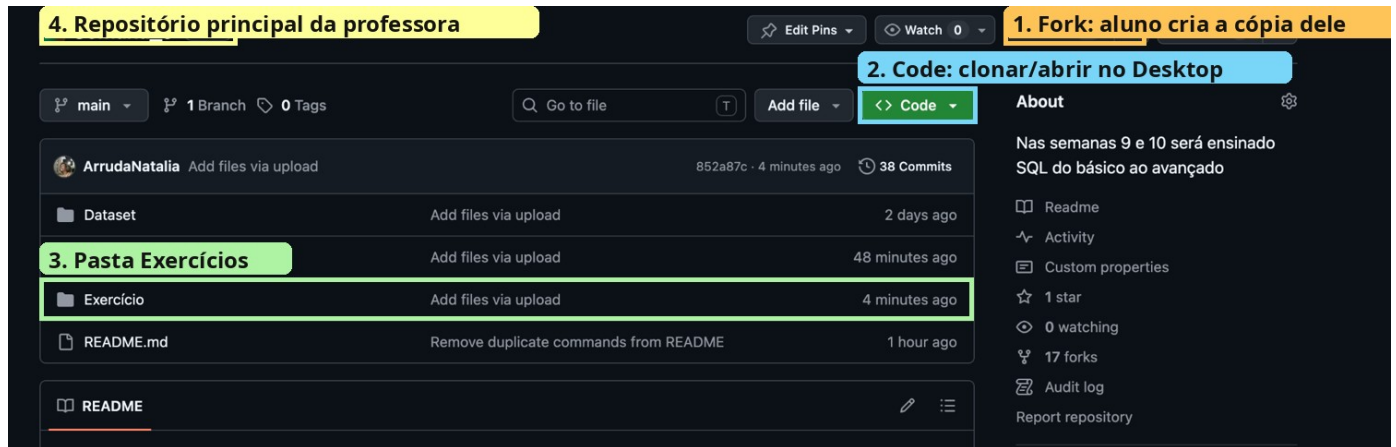


Tutorial GitHub - Semana 9

Fork, atualização do repositório, commit e push dos exercícios



Objetivo deste tutorial

Ajudar os alunos a trabalharem no próprio fork sem alterar o repositório principal da professora, atualizar os arquivos novos das aulas e salvar as respostas com commit e push.

1. O que cada palavra significa

Termo	Explicação simples
Repositório principal	É o repositório da professora, por exemplo ArrudaNatalia/Semana_9. Ele é a fonte oficial da aula.
Fork	É uma cópia do repositório principal dentro da conta GitHub do aluno. O aluno pode alterar o fork sem alterar o repositório da professora.
Clone	É baixar o repositório do GitHub para o computador.
Origin	É o endereço remoto do fork do aluno. Normalmente é para onde o aluno faz push.
Upstream	É o endereço remoto do repositório original da professora. Serve para buscar atualizações.
Commit	É salvar uma versão das alterações no histórico do Git.
Push	É enviar os commits do computador para o GitHub.
Pull / Fetch / Merge	São etapas usadas para buscar atualizações e juntá-las com o que já existe no computador.
Pull Request	É um pedido para enviar alterações do fork do aluno para o repositório principal. Só use se a professora pedir.

Importante

Quando o aluno altera o arquivo no fork dele, o arquivo principal da professora não muda. O repositório principal só muda se a professora aceitar um Pull Request ou se o aluno tiver permissão direta de escrita.

2. Estrutura recomendada para esta semana

No repositório Semana_9, a pasta mais importante para os alunos é a pasta **Exercício**. O arquivo criado para reduzir conflitos é:

Exercício/SEMANA_9.ipynb

Como os alunos já tinham alterado o arquivo *Semana9_projeto_SQL_Aluno_Completo.ipynb*, o ideal a partir de agora é combinar uma regra de organização:

- A professora atualiza o arquivo base SEMANA_9.ipynb quando necessário.
- Cada aluno cria uma cópia com o próprio nome, por exemplo SEMANA_9_Ana.ipynb, e responde nessa cópia.
- O aluno faz commit e push no fork dele, não no repositório principal.
- Antes de começar uma aula nova, o aluno atualiza o fork com as mudanças da professora.

Fluxo recomendado para os alunos



Regra de ouro: o fork do aluno não altera o repositório principal. O principal só muda se a professora aceitar um Pull Request ou se o a

3. Passo a passo usando o Terminal

3.1 Primeira vez: criar o fork no GitHub

1. Entrar no repositório principal da professora, por exemplo ArrudaNatalia/Semana_9.
2. Clicar no botão Fork, no canto superior direito.
3. Conferir se o repositório foi criado na conta do aluno. A URL deve ficar parecida com:
`https://github.com/SEU_USUARIO/Semana_9`

Atenção

O aluno deve clonar o fork dele, não o repositório da professora. Se ele clonar o principal e não tiver permissão, não conseguirá enviar alterações para lá.

3.2 Clonar o fork para o computador

Troque **SEU_USUARIO** pelo usuário GitHub do aluno:

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/Semana_9.git
cd Semana_9
```

3.3 Conferir os remotos origin e upstream

Depois do clone, o **origin** aponta para o fork do aluno. É preciso adicionar o **upstream** apontando para o repositório da professora:

```
git remote -v
git remote add upstream https://github.com/ArrudaNatalia/Semana_9.git
git remote -v
```

Como conferir se está certo

origin deve mostrar SEU_USUARIO/Semana_9. upstream deve mostrar ArrudaNatalia/Semana_9.

3.4 Atualizar o fork com as mudanças da professora

Antes de começar a aula 2 ou 3, o aluno deve salvar o que tiver feito e depois atualizar. Primeiro, veja se há alterações locais:

```
git status
```

Se aparecerem arquivos modificados, salve antes:

```
git add .
git commit -m "Salvar respostas antes de atualizar"
```

Agora busque as mudanças do repositório principal e junte com o fork:

```
git fetch upstream
git checkout main
git merge upstream/main
git push origin main
```

Tradução dos comandos

fetch baixa as novidades da professora; merge junta essas novidades com o branch main do aluno; push envia o resultado atualizado para o GitHub do aluno.

3.5 Criar a cópia do notebook para responder

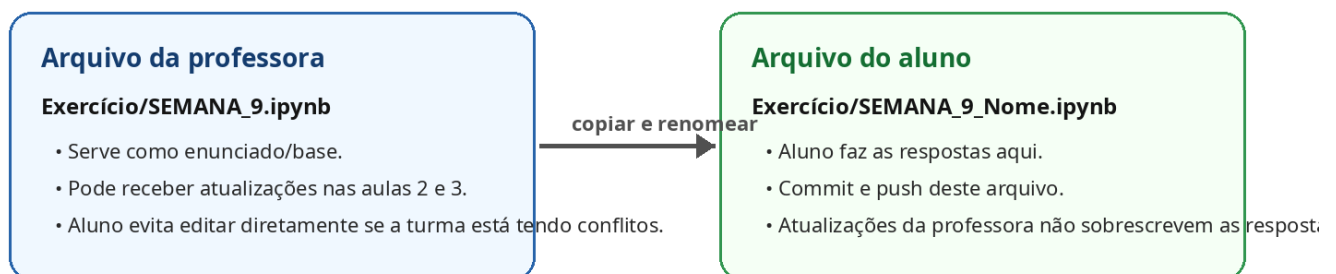
Para evitar que a atualização da professora sobrescreva as respostas do aluno, recomende que ele copie o arquivo base:

```
cp "Exercício/SEMANA_9.ipynb" "Exercício/SEMANA_9_SeuNome.ipynb"
```

No Windows PowerShell, o comando equivalente é:

```
Copy-Item "Exercício/SEMANA_9.ipynb" "Exercício/SEMANA_9_SeuNome.ipynb"
```

Como evitar conflito nos notebooks



3.6 Fazer commit e push das respostas

Depois de responder os exercícios no notebook do aluno:

```
git status
git add "Exercício/SEMANA_9_SeuNome.ipynb"
git commit -m "Resolver exercícios da Semana 9"
git push origin main
```

3.7 Se a professora pedir Pull Request

- Entrar no fork do aluno no GitHub.
- Clicar em Contribute ou Compare & pull request.
- Conferir se a base é ArrudaNatalia/Semana_9:main e se o compare é SEU_USUARIO/Semana_9:main.
- Escrever um título claro, por exemplo: Exercícios Semana 9 - Nome do aluno.
- Criar o Pull Request somente se a professora pediu essa entrega.

4. Passo a passo usando GitHub Desktop

4.1 Criar o fork

4. No navegador, abra o repositório principal da professora.
5. Clique em Fork.
6. Escolha a sua conta GitHub como destino.
7. Depois do fork, confirme que a página mostra SEU_USUARIO/Semana_9.

4.2 Clonar no GitHub Desktop

8. Abra o GitHub Desktop e faça login na sua conta.
9. Clique em File > Clone Repository.
10. Na aba GitHub.com, escolha o fork SEU_USUARIO/Semana_9. Se não aparecer, use a aba URL e cole a URL do fork.
11. Escolha uma pasta no computador e clique em Clone.

Conferência rápida

No topo do GitHub Desktop, o repositório selecionado deve ser Semana_9. O fork deve estar associado à conta do aluno.

4.3 Editar o notebook

12. No GitHub Desktop, clique em Repository > Show in Finder/Explorer para abrir a pasta no computador.
13. Entre na pasta Exercício.
14. Copie SEMANA_9.ipynb e renomeie para SEMANA_9_SeuNome.ipynb.
15. Abra o notebook no VS Code ou Jupyter e responda os exercícios.

4.4 Commit e push pelo GitHub Desktop

16. Volte ao GitHub Desktop.
17. Na aba Changes, confira os arquivos alterados.
18. No campo Summary, escreva algo como: Resolver exercícios da Semana 9.
19. Clique em Commit to main.
20. Clique em Push origin para enviar para o GitHub do aluno.

4.5 Atualizar com a versão da professora pelo GitHub Desktop

21. Antes de atualizar, faça commit das respostas que ainda não foram salvas.
22. Clique em Fetch origin para buscar alterações do fork remoto.
23. No site do GitHub, entre no fork do aluno e use o botão Sync fork, se ele aparecer. Depois, no GitHub Desktop, clique em Fetch origin e Pull origin.
24. Se o GitHub Desktop estiver configurado com fork behavior para contribuir com o projeto original, ele também pode avisar que há commits upstream para buscar. Siga a opção de atualizar a partir do upstream quando disponível.
25. Se aparecer conflito, pare e resolva com calma; não clique em Discard Changes sem entender, porque isso pode apagar respostas locais.

Por que este caminho é mais simples para iniciantes?

Para a maioria dos alunos, usar o botão Sync fork no site do GitHub e depois Pull origin no GitHub Desktop evita lidar diretamente com comandos de upstream no terminal.

5. O que fazer quando der conflito

5.1 Conflito mais comum

O conflito aparece quando a professora e o aluno alteraram o mesmo arquivo, por exemplo um mesmo .ipynb. Isso é comum em notebooks porque o arquivo guarda código, resultados e metadados.

5.2 Estratégia para reduzir conflito

- A professora mantém o arquivo base SEMANA_9.ipynb.
- O aluno responde em SEMANA_9_SeuNome.ipynb.
- Se a professora publicar versão nova do enunciado, o aluno atualiza o fork e copia apenas os novos exercícios para o arquivo dele, se necessário.
- Evite editar Semana9_projeto_SQL_Aluno_Completo.ipynb se ele já gerou conflito anteriormente.

5.3 Se o conflito for no arquivo antigo Completo

Se o aluno não precisa manter alterações no arquivo antigo e quer aceitar a versão da professora durante um merge pelo terminal, pode usar:

```
git checkout --theirs "Exercício/Semana9_projeto_SQL_Aluno_Completo.ipynb"
git add "Exercício/Semana9_projeto_SQL_Aluno_Completo.ipynb"
git commit -m "Resolver conflito aceitando versão da professora"
git push origin main
```

Cuidado

Esse comando descarta a versão do aluno daquele arquivo específico e mantém a versão que veio do upstream. Use somente quando o aluno não precisa das respostas que estavam nesse arquivo.

5.4 Se o conflito for no arquivo com respostas do aluno

- Não descarte o arquivo imediatamente.
- Faça uma cópia de segurança da pasta antes de resolver.
- Abra o arquivo em uma ferramenta adequada ou peça ajuda, porque conflito em .ipynb pode ser mais difícil de resolver manualmente.
- Uma alternativa segura é baixar novamente o arquivo da professora e copiar os exercícios novos para o notebook do aluno.

6. Roteiro rápido para entregar aos alunos

Opção A - Terminal

```
# 1. Clonar o fork
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/Semana_9.git
cd Semana_9

# 2. Conectar o repositório da professora
git remote add upstream https://github.com/ArrudaNatalia/Semana_9.git

# 3. Atualizar antes da aula
git status
git fetch upstream
git merge upstream/main
git push origin main
```

```
# 4. Criar cópia para responder
cp "Exercício/SEMANA_9.ipynb" "Exercício/SEMANA_9_SeuNome.ipynb"

# 5. Salvar e enviar respostas
git add "Exercício/SEMANA_9_SeuNome.ipynb"
git commit -m "Resolver exercícios da Semana 9"
git push origin main
```

Opção B - GitHub Desktop

- Criar fork no navegador.
- Clonar o fork no GitHub Desktop.
- Abrir a pasta no computador.
- Copiar Exercício/SEMANA_9.ipynb para Exercício/SEMANA_9_SeuNome.ipynb.
- Responder no VS Code ou Jupyter.
- Voltar ao GitHub Desktop, conferir Changes, escrever Summary e clicar Commit to main.
- Clicar Push origin.
- Para atualizar: usar Sync fork no site do GitHub, depois Fetch origin e Pull origin no GitHub Desktop.

7. Checklist da professora antes de publicar a próxima aula

- Manter os enunciados em arquivo base com nome claro, por exemplo SEMANA_9.ipynb.
- Evitar alterar o arquivo onde os alunos já colocaram respostas.
- Avisar os alunos para fazer commit antes de atualizar.
- Pedir que cada aluno edite uma cópia com o próprio nome.
- Se for publicar atualização, escrever no README qual arquivo foi alterado.
- Se quiser receber trabalhos via Pull Request, combinar um padrão de título: Exercícios Semana 9 - Nome do aluno.

8. Fontes oficiais consultadas

- GitHub Docs - Fork a repository: <https://docs.github.com/articles/fork-a-repo>
- GitHub Docs - Syncing a fork: <https://docs.github.com/articles/syncing-a-fork>
- GitHub Docs - Configuring a remote repository for a fork: <https://docs.github.com/articles/configuring-a-remote-for-a-fork>
- GitHub Docs - Pushing commits to a remote repository:
<https://docs.github.com/en/get-started/using-git/pushing-commits-to-a-remote-repository>
- GitHub Docs - Cloning and forking repositories from GitHub Desktop:
<https://docs.github.com/en/desktop/adding-and-cloning-repositories/cloning-and-forking-repositories-from-github-desktop>
- GitHub Docs - Syncing your branch in GitHub Desktop: <https://docs.github.com/en/desktop/working-with-your-remote-repository-on-github-or-github-enterprise/syncing-your-branch-in-github-desktop>